

ME-01 · Eigenschaften der Metalle

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 7 — Metalle und Redoxreaktionen, S. 80–83. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Was alle Metalle können

Metalle haben gemeinsame Eigenschaften.

- Sie glänzen und leiten Strom.
- Sie leiten Wärme und lassen sich verformen.

Merke: Glänzen, leiten, verformbar — das haben alle Metalle gemeinsam.

Aufgabe 1

Ein Stück Kupfer hat ein Volumen von 20 cm^3 . Welche Masse hat es? ($\rho = 8,9 \text{ g/cm}^3$)

Aufgabe 2

Eine Probe von 300 g enthält 58 % Kupfer. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Berechne die molare Masse von Kupfer (Cu).

Aufgabe 4

Ein Erz enthält Eisen und Sauerstoff im Massenverhältnis 7 : 3. Wie viel Sauerstoff steckt neben 140 g Eisen darin?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Eigenschaften der Metalle“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

326,67 g 178 g 2,2 g 126 g 174 g 60 g 64 g/mol 62 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $m = 8,9 \text{ g/cm}^3 \cdot 20 \text{ cm}^3 = 178 \text{ g}$
2. $1 \% = 3 \text{ g} \rightarrow 58 \% = 174 \text{ g}$
3. $M(\text{Cu}) = 64 \text{ g/mol}$
4. $140 \text{ g} : 7 \cdot 3 = 60 \text{ g}$